例 1 图 1 所示的系统在$[0,T_b]$内等概发送如下两个信号之一

$$\begin{cases} s_1(t)=A_1 g(t), & \text{发送数据“1”} \\ s_2(t)=A_2 g(t), & \text{发送数据“0”} \end{cases}, \quad 0\le t\le T_b$$

其中$A_1>A_2$，脉冲$g(t)$的能量是 1。发送信号在传输中叠加了功率谱密度为$\frac{N_0}{2}$的高斯白噪声。接收信号经过匹配滤波器后在$t=T_b$时刻采样得到y。若$y>V_T$则判发“1”，否则判发“0”。试求：

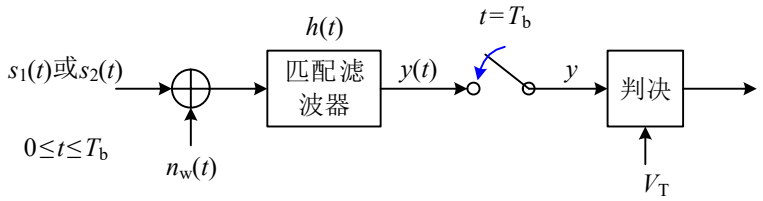


图 1

(1)$s_1(t),s_2(t)$的能量及平均比特能量E_b；
(2)匹配滤波器的冲激响应$h(t)$表达式，$h(t)$的能量；
(3)判决量y中的噪声功率；
(4)无噪声条件下，发送$s_1(t)$、$s_2(t)$时y相应的值；
(5)发送$s_1(t)$、$s_2(t)$条件下，y的概率密度函数；
(6)最佳判决门限；
(7)平均误比特率。

解：(1)$g(t)$的能量是 1，故$s_1(t)=A_1g(t)$的能量是A_1^2，$s_2(t)=A_2g(t)$的能量是A_2^2，平均比特能量是 $E_b=\frac{1}{2}\left(A_1^2+A_2^2\right)$。

(2)匹配滤波器的冲激响应为$h(t)=c\cdot g(t_0-t)$，取系数$c=1$，题中已规定了采样时刻是T_b，故$h(t)=g(T_b-t)$。它是将$g(t)$镜像为$g(-t)$后再右移T_b，这些操作不改变能量：$\int_{-\infty}^{\infty}g^2(T_b-t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}g^2(t)\mathrm{d}t=1$。因此$h(t)$的能量是$E_h=1$。

(3)高斯白噪声通过匹配滤波器后是平稳过程，每个时刻的平均功率都一样，为 $\sigma^2=\frac{N_0}{2}E_h=\frac{N_0}{2}$。

(4) 无噪声条件下，发送$s_1(t)$时y的值为

$$y=\int_{-\infty}^{\infty}s_1(T_b-\tau)h(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{\infty}A_1g(T_b-\tau)g(T_b-\tau)\mathrm{d}\tau=A_1$$

无噪声条件下，发送$s_2(t)$时y的值为

$$y=\int_{-\infty}^{\infty}s_2(T_b-\tau)h(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{\infty}A_2g(T_b-\tau)g(T_b-\tau)\mathrm{d}\tau=A_2$$

(5)发送$s_1(t)$条件下，$y=A_1+Z$，其中 Z 是均值为零、方差为$\frac{N_0}{2}$ 的高斯随机变量。y是均值为A_1、方差为$\frac{N_0}{2}$ 的高斯随机变量，其概率密度函数为

$$p(y\mid s_1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(y-A_1)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\mathrm{e}^{-\frac{(y-A_1)^2}{N_0}}$$

同理可知，发送$s_2(t)$条件下，$y=A_2+Z$ 是均值为A_2、方差为$\frac{N_0}{2}$ 的高斯随机变量，其概率密度函数为

$$p(y\mid s_2)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\mathrm{e}^{-\frac{(y-A_2)^2}{N_0}}$$

(6)最佳门限是A_1,A_2的中点：$V_T=\frac{1}{2}(A_1+A_2)$。这个结论的推导过程如下

给定门限V_T后，平均误比特率是

$$P_b(V_T)=\frac{1}{2}P(\mathrm{e}\mid s_1)+\frac{1}{2}P(\mathrm{e}\mid s_2)\tag{1}$$

其中$P(\mathrm{e}|s_1)$、$P(\mathrm{e}|s_2)$分别是发送$s_1(t)$条件下的判决错误概率和发送$s_2(t)$条件下的判决错误概率。

发送$s_1(t)$条件下，如果 $y=A_1+Z<V_T$ 则判决出错，其概率为

$$\begin{aligned}P(\mathrm{e}\mid s_1)&=P(A_1+Z<V_T)=P(Z<-A_1+V_T)=P(Z>A_1-V_T)\\&=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{A_1-V_T}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{A_1-V_T}{\sqrt{N_0}}\right)\end{aligned}\tag{2}$$

注意 Z 是零均值高斯随机变量$P(Z<-a)=P(Z>a)$。

发送$s_2(t)$条件下，如果 $y=A_2+Z>V_T$ 则判决出错，其概率为

$$P(\mathrm{e}\mid s_2)=P(A_2+Z>V_T)=P(Z>V_T-A_2)=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{V_T-A_2}{\sqrt{N_0}}\right)\tag{3}$$

代入式(1)：

$$P_{\mathrm{b}}\left(V_{\mathrm{T}}\right)=\frac{1}{4}\operatorname{erfc}\left(\frac{A_1-V_{\mathrm{T}}}{\sqrt{N_0}}\right)+\frac{1}{4}\operatorname{erfc}\left(\frac{V_{\mathrm{T}}-A_2}{\sqrt{N_0}}\right) \tag{4}$$

对任意函数$f(x)$，$f\left(a-x\right)+f\left(x-b\right)$的极点位置满足$a-x=x-b$，即$x=\frac{a+b}{2}$。所以能使式(4)达到极点的门限值是$V_{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}\left(A_1+A_2\right)$。从问题的物理意义可以看到，如果门限过高或过低都会使平均误比特率变差，因此$V_{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}\left(A_1+A_2\right)$能使误比特率最小。

(7)将最佳门限代入(4)可得平均误比特率为

$$P_{\mathrm{b}}=\frac{1}{4}\operatorname{erfc}\left(\frac{A_1-\frac{A_1+A_2}{2}}{\sqrt{N_0}}\right)+\frac{1}{4}\operatorname{erfc}\left(\frac{\frac{A_1+A_2}{2}-A_2}{\sqrt{N_0}}\right)=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{A_1-A_2}{2\sqrt{N_0}}\right) \tag{5}$$

例 2 假设单极性不归零码的数据速率是R_{b}、幅度为$A=1\mathrm{V}$。发送信号经过 AWGN 信道传输时叠加了功率谱密度为$N_0/2$的高斯白噪声，接收端用匹配滤波器进行最佳接收。求平均误比特率。

解：默认数据独立等概。单极性 PAM 用脉冲的有无来表示二进制数据。题中的单极性 NRZ 码在发送脉冲时的能量是$A^2T_{\mathrm{b}}=T_{\mathrm{b}}=\frac{1}{R_{\mathrm{b}}}$，不发送脉冲时的能量是 0，平均比特能量是$E_{\mathrm{b}}=\frac{1}{2R_{\mathrm{b}}}$。单极性 PAM 信号在 AWGN 信道下的误比特率是

$$P_{\mathrm{b}}=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_{\mathrm{b}}}{2N_0}}\right)$$

将$E_{\mathrm{b}}=\frac{1}{2R_{\mathrm{b}}}$代入后得到本题所求的平均误比特率是

$$P_{\mathrm{b}}=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{1}{\sqrt{4R_{\mathrm{b}}N_0}}\right)$$

例 3 假设数据速率是 1kbit/s。发送信号$s(t)$是幅度为 1V 的半占空单极性归零码。$s(t)$经过 AWGN 信道传输时叠加了功率谱密度为$\frac{N_0}{2}=10^{-4}\mathrm{W/Hz}$的高斯白噪声，接收端用匹配滤波器进行最佳接收，求误比特率。

解：单极性 PAM 的误比特率公式为

$$P_{\mathrm{b}}=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_{\mathrm{b}}}{2N_0}}\right) \tag{6}$$

本题中的单极性 PAM 是半占空的 RZ 码，它在比特周期$[0,T_{\mathrm{b}}]$内等概发送

$s_1(t)=\begin{cases}1, & 0\le t\le \dfrac{T_{\mathrm{b}}}{2}\\ 0, & \dfrac{T_{\mathrm{b}}}{2}<t\le T_{\mathrm{b}}\end{cases}$ 或$s_2(t)=0$。$s_1(t)$如图 2 所示，其能量是 $E_1=1^2\times\dfrac{T_{\mathrm{b}}}{2}=\dfrac{1}{2}\mathrm{mJ}$，

$s_2(t)$的能量是 0，平均比特能量是$E_{\mathrm{b}}=\frac{1}{4}\mathrm{mJ}$，$\dfrac{E_{\mathrm{b}}}{N_0}=\dfrac{\frac{1}{4}\times10^{-3}}{2\times10^{-4}}=\dfrac{5}{4}$，代入式(6)结果是

$$P_{\mathrm{b}}=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{1}{2}\times\frac{5}{4}}\right)=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{5}{8}}\right)$$

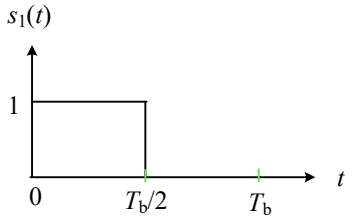


图 2　$s_1(t)$的波形，其中 T_{b}=1ms